

align(center + horizon)[ block( width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),  
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)), )[ align(center)[ text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:  
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈  
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[产品闭环任务书]  
v(0.35cm) if subtitle != “” [ text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Product Tasks — 从功能堆叠到  
产品闭环] v(0.35cm) ] ] ]

v(1.5cm)

box( width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +  
rgb(226, 232, 240), )[ align(center)[ text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]  
v(0.55cm) grid( columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +  
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长） ]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[秦博宇]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[陈艺博]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[陈雨飞]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]], ) ] ]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[内部实现指南 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size:  
10.5pt, fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院] ]

## 产品闭环

启动程序 → 选择模式 (WS对战/人机/AI自弈)  
→ 对弈 (走子/聊天/认输/提和/加时)  
→ 终局 → 查看摘要 → 复盘 → 再来一局/返回

## P0：稳定性修复

| 任务                           | 状态  |
|------------------------------|-----|
| Board.MoveSnapshot 6 字段 undo | 已实现 |
| 统一删除所有“原地翻子”UI 提示            | 已实现 |
| 补充规则测试矩阵（11 个边界用例）           | 已实现 |

## P1：产品完整度

| 任务                             | 状态  |
|--------------------------------|-----|
| 复盘功能（终局后自动提示 + n/p/g/q 命令）     | 已实现 |
| AI 三档难度可感知（菜单选择 + 算法说明）        | 已实现 |
| 对局摘要（GameSummary 含胜者/原因/步数/吃子） | 已实现 |

## P2：锦上添花（时间够再做）

- 观战模式入口（watch 命令）
- 实时统计命令（stats）
- 走子错误原因细化
- 棋谱查看命令（record / moves）

## 文档收口

| 任务                   | 状态  |
|----------------------|-----|
| REQUIREMENTS 四档状态分级  | 已实现 |
| README 演示流程          | 已实现 |
| demo.ps1 一键演示脚本      | 已实现 |
| INTERFACE.typ 标注扩展消息 | 已实现 |

## 验收总览

| 维度  | 验收项                                  |
|-----|--------------------------------------|
| 可玩  | 正常开始→走子→终局→复盘→再来一局全流程                |
| 可信  | undoMove 快照完整、无 flip 提示、11 项边界测试通过   |
| 可展示 | 状态分级、README 演示流程、demo.ps1、verify.ps1 |